Problem J. 冲向黄金城

某个国家有 n 座城市以及 m 条连接城市的双向铁路。第 i 条铁路由第 c_i 家铁路公司运营，铁路的长度是 l_i。

您想要从城市 1 开始进行全国旅行。您已经为旅行购买了 k 张车票。第 i 张车票可以记为两个整数 a_i 和 b_i，表示如果您使用了这张车票，就可以一次性经过若干条均由公司 a_i 运营的，且总长度不超过 b_i 的铁路。即使您使用了车票，也可以选择待在当前城市。您同时只能使用一张车票，且每张车票只能使用一次。

由于决定车票的使用顺序太麻烦了，您打算直接按现有的顺序使用车票。更正式地，您将执行 k 次操作。在第 i 次操作中，您可以选择待在当前的城市 u；也可以选择一座不同的城市 v，满足城市 u 和 v 之间存在一条路径，且路径上的所有铁路均由公司 a_i 运营，且铁路总长不超过 b_i，然后移动到城市 v。

对于每座城市，判断在使用 k 张车票之后能否到达该城市。

Input

有多组测试数据。第一行输入一个整数 T 表示测试数据组数，对于每组测试数据：

第一行输入三个整数 n，m 和 k（$2 \le n \le 5 \times 10^5$，$1 \le m \le 5 \times 10^5$，$1 \le k \le 5 \times 10^5$）表示城市的数量，铁路的数量以及车票的数量。

对于接下来 m 行，第 i 行输入四个整数 u_i，v_i，c_i 和 l_i（$1 \le u_i, v_i \le n$，$u_i \ne v_i$，$1 \le c_i \le m$，$1 \le l_i \le 10^9$），表示第 i 条铁路连接了城市 u_i 和 v_i，该铁路由公司 c_i 运营，且铁路长度为 l_i。注意，可能有多条铁路连接同一对城市。

对于接下来 k 行，第 i 行输入两个整数 a_i 和 b_i（$1 \le a_i \le m$，$1 \le b_i \le 10^9$），表示如果您使用了第 i 张车票，就可以一次性经过若干条均由公司 a_i 运营的，且总长度不超过 b_i 的铁路。

保证所有数据 n 之和，m 之和与 k 之和均不超过 5×10^5。

Output

每组数据输出一行一个长度为 n 的字符串 $s_1 s_2 \cdots s_n$，其中每个字符要么是 0，要么是 1。如果您可以用 k 张车票从城市 1 到达城市 i，则 $s_i = 1$；否则 $s_i = 0$。

Example

standard input	standard output
2 5 6 4 1 2 1 30 2 3 1 50 2 5 5 50 3 4 6 10 2 4 5 30 2 5 1 40 1 70 6 100 5 40 1 30 3 1 1 2 3 1 10 1 100	11011 100

Note

对于第一组样例数据：

- 为了到达城市 4，您可以使用第 1 张车票从城市 1 移动到城市 2，然后在使用第 2 张车票的时候待在城市 2，然后使用第 3 张车票从城市 2 移动到城市 4，然后在使用第 4 张车票的时候待在城市 4。
- 为了到达城市 5，您可以使用第 1 张车票，经由第 1 条和第 6 条铁路从城市 1 移动到城市 5，然后在使用后续车票的时候待在城市 5。
- 由于您不能更改使用车票的顺序，您无法到达城市 3。